

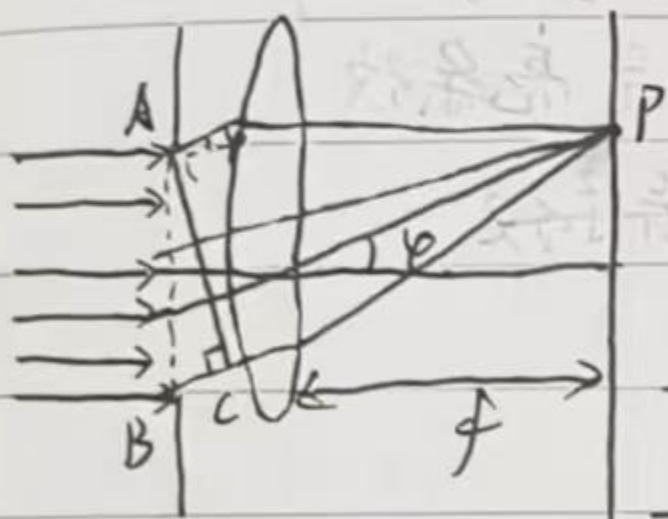
第四章 光的衍射

衍射：光遇到障碍物，偏离原来传播方向

惠更斯-菲涅耳原理：波面上的子波源发出的子波是相干波

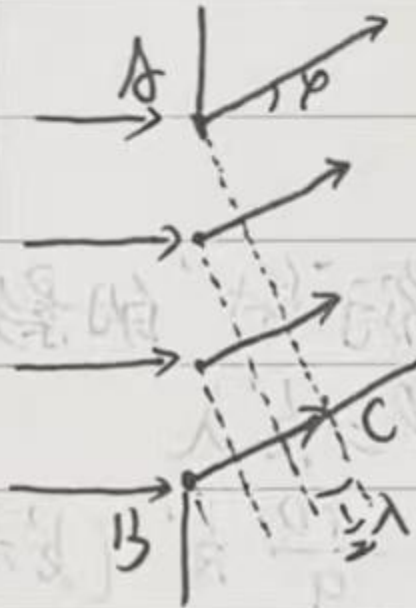
空间各点光的强度是所有子波的相干叠加

菲涅耳半波带法——分析夫琅禾费单缝衍射



衍射角一定，A和B点发出的子波到P的光程差 $BC = a \sin \varphi$

将BC分割，每 $\frac{1}{2}\lambda$ 一格，称为一个半波带



我们发现，相邻半波带总是两两抵消

P点光强与半波带数量有关

$$N = \frac{a \sin \varphi}{\frac{\lambda}{2}}$$

偶——P点光强最小

奇——P点光强最大

即：暗条纹 $\rightarrow a \sin \varphi = \pm k \lambda$

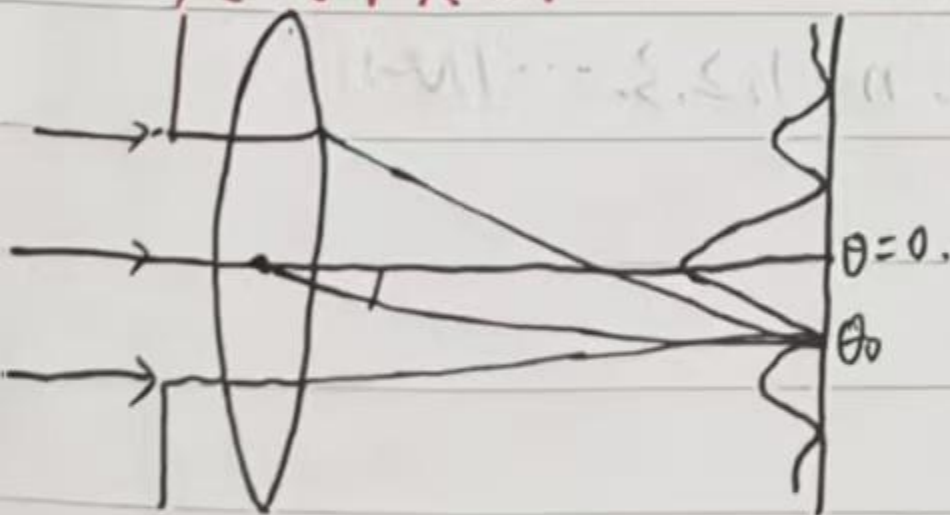
亮条纹 $\rightarrow a \sin \varphi = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

确定了亮度，我们再来看看亮度

有暗条纹位置 $x = f \cdot \sin \varphi = \frac{f}{a} k \lambda \rightarrow \text{间距} = \Delta x = \frac{f \lambda}{a}$

中央亮条纹宽度 $\Delta x_0 = \frac{f \lambda}{a} - \frac{f \lambda}{a} = 2 \frac{f \lambda}{a}$ 一其它条纹宽度 $\geq \frac{f \lambda}{a}$

夫琅禾费圆孔衍射 (把单缝缩小圆孔)



中央是亮斑 (爱里斑) $\theta_0 \approx \sin \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ (D为圆孔直径)

No.

Date.

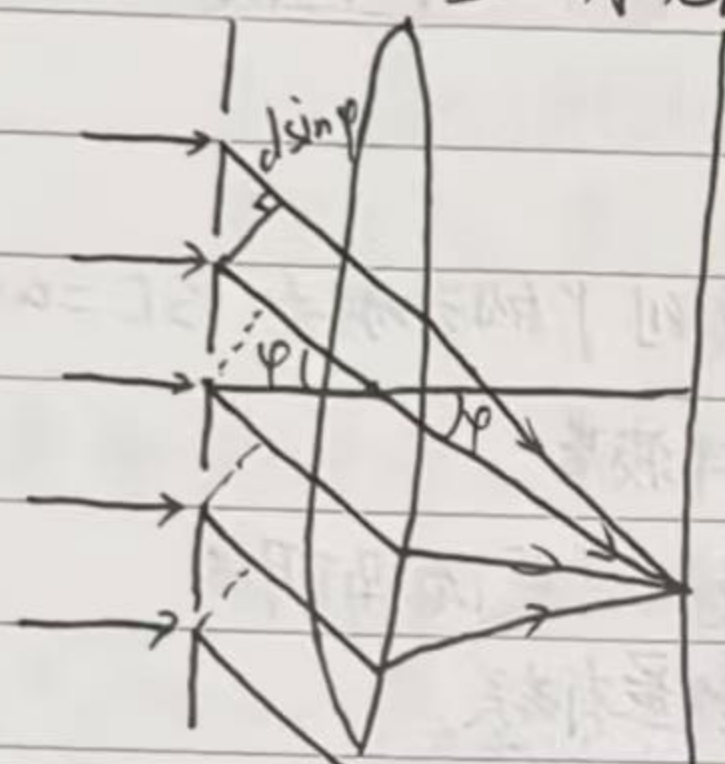
光栅衍射

光栅 — 狭缝等间距排列的光学元件

狭缝宽度 — a

不透明宽度 — b

光栅常数 $d = a + b$



我们发现, 相邻缝的光程差总是 $d \sin \varphi$

当 $d \sin \varphi = k\lambda$ 时, 在屏叠加是亮条纹

当 $d \sin \varphi = (\frac{1}{2} + k)\lambda$ 时, 在屏暗条纹

在讨论干涉时, 并没有考虑“单缝衍射”的影响

有; 单缝衍射暗条纹 $a \sin \varphi = k' \lambda$

与干涉方程联立, 即得: $k = \frac{a+b}{a} k'$ (k' 是衍射)

此时, 对应该衍射角 φ 的主极大并不出现 — **缺级**

每个狭缝都会单缝衍射, 各个衍射光之间又会多缝干涉

有 $N \cdot d \sin \varphi = k\lambda$ 时相相消 (k 不取 $N, 2N, \dots$ 这是主极大的位置)

$\therefore (a+b) \sin \varphi = (k + \frac{n}{N})\lambda$ 出现暗条纹

k 为主极大级数; N 为光栅总数; $n = 1, 2, 3, \dots, (N-1)$

N 越大, 暗条纹越多, 主极大越细